

OBCM V2G 저부하 · 무효전력 운전 시 계통 전류 THD 규격 만족률 향상

수치해석 기반 제어 설계 개선 | Six Sigma BB 완료보고서

주 시험영역 목표 달성 · 별도 강건성 검증은 부분 달성

백승우 선임연구원 | LG Magna e-Powertrain

OBCM 제어 SW

수치연구 : 2026.09.23 / 보고서 작성 : 2026.09.27

수행본 : SSBB-NUM-20260923-v2 · 63 점 / 60 점 데이터

과제 등록서 및 수행 범위

Project Y 는 시험점별 THD 통과율로 정의하고 , 실물 성과와 구분한다 .

항목	현 수준	목표	결과
Project Y · 주 63 점 THD 통과율	22.22% (14/63)	95% 이상	100% (63/63)
보조 지표 · 평균 THD	6.03%	평균값 최소화	2.42%
별도 검증 · 종합 통과	26.67% (16/60)	성능 · 부작용 함께 확인	85.00% (51/60)

경영 · 개발 이슈
실물 /PSIM 사용 제약에서 제어 후보를 선별하고 , 향후
확인시험의 조건과 근거를 확보한다 .
실제 비용 절감액은 산정하지 않는다 .

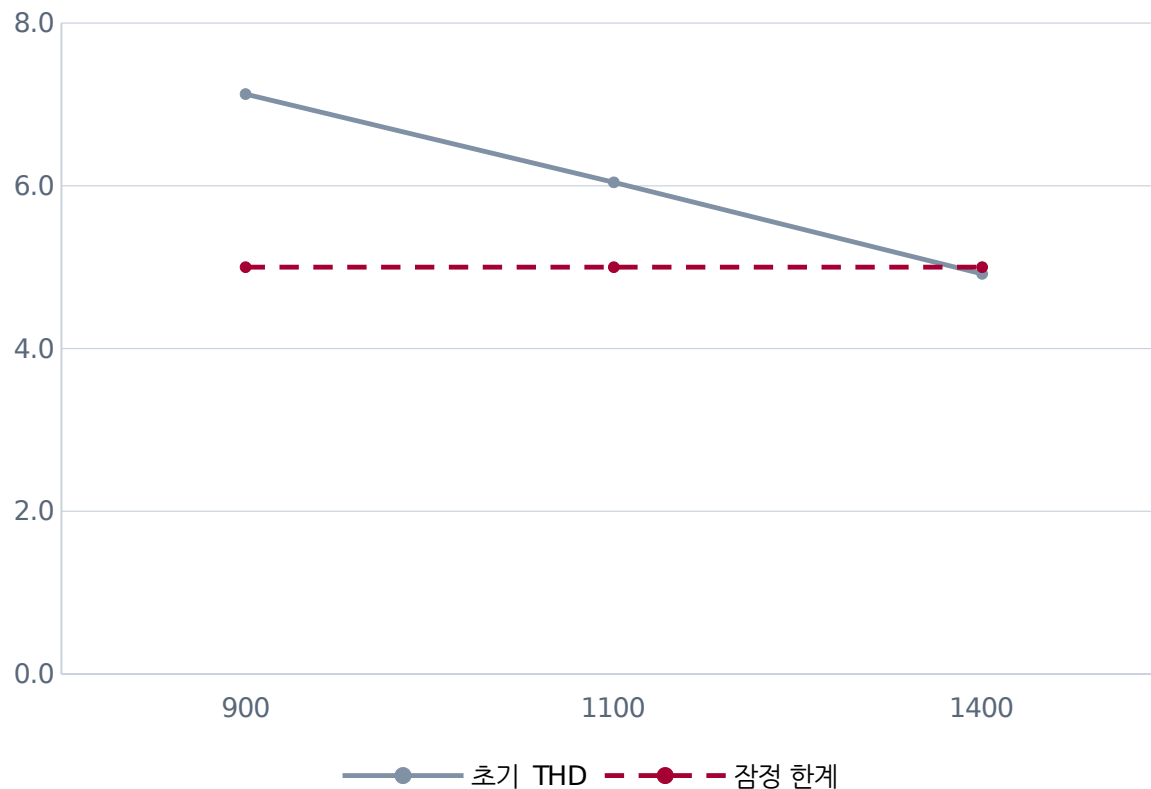
실행 계획 및 책임
D → M → A → I → C 순서로 분석 · 선정 · 확인 .
리더 : 백승우 / 지도 MBB·Owner: 미확정
수치연구 2026.09.23 / 보고서 2026.09.27

판정 기준 : THD(2:40) ≤ 5% 는 연구용 잠정 한계 . 사내 등록 · 승인 정보는 제출 전 확인한다 .

기본 제어 정상화가 아닌 , 저부하 THD 여유 개선

초기 THD 4.47~7.70% 의 참조 모델에서 취약 시험점을 개선한다 .

초기 THD [%] · 전압 / 위상 조건 평균



가로축 : 피상전력 S [VA] | V1(평균 18.95%) 은 이번 개선 전 기준으로 사용하지 않는다 .

대상 현상

63 점 중 49 점이 5% 초과 .

S 가 작을수록 같은 왜곡전류의 상대 비중이 커지는 모델이다 .

비교 기준 고정

기본 dq-PI·PLL· 회로는 유지 .

제어 개선 전후에 같은 조건과 판정 연산을 적용한다 .

Big Y 에서 변경 가능한 제어 설계 과제로 좁힌다

상위 개발 목표와 이번 연구에서 직접 확인한 **Project Y** 를 구분한다 .



이번 연구의 확인 범위

참조 평균모델 내 THD 감소 , P/Q 추종 · 포화 확인 , 제어 후보 선정 및 시험조건 표준화

상위 목표와의 연결은 개발 논리다 . 실제 제품 품질 · 규격 만족 달성으로 환산하지 않는다 .

시험점 · 분모 · 판정 한계를 먼저 고정한다

주 63 점 통과율 $\geq 95\%$ 를 목표로 하며 , THD 와 부작용을 함께 판정한다 .

$$Y [\%] = 100 \times (\text{THD}(2:40) \leq 5\% \text{ 인 시험점 수 }) / 63$$

구분	정의 / 참정 판정 기준	보고 방식
THD(2:40)	$100 \times \sqrt{(I_2^2 + \cdots + I_{40}^2)} / I_1$	통과 수 · 평균 · 최대
P / Q ₁ 추종	각 오차 $\leq \max(20 \text{ VA}, 0.02\text{S})$	두 항목 각각 확인
전류 · 포화	$ i _{\text{peak}} < 50 \text{ A}$; 포화 시간비 $< 0.1\%$	THD 와 독립 판정
정상상태	직전 2 주기의 RMS 차이 $< \max(0.005 \text{ A}, 0.001I_1)$	유한시간 수렴 확인
종합 통과	THD 통과 AND 위 모든 보조 조건 통과	별도 실패 건수 유지

5% 는 고객 확정 규격이 아니다 . 제조 불량률 · Cpk · 실물 인증 지표로 변환하지 않는다 .

초기 7.30% 는 조건이 명시된 공개 PFC 시험점이다

업계 평균이 아니라 , 6.6 kW OBC 용 PFC 의 약 14% 부하 실측점이다 .

TIDA-01604 · Table 7	출력 전력 [W]	전류 THD [%]	사용 구분
약 10% 부하	666.53	12.39	비보정 비교점
약 14% 부하	897.60	7.30	단일 기준점
약 18% 부하	1,201.26	4.06	비보정 비교점
정격 영역	6,601.00	1.59	비보정 비교점

기준점 조건

Vac = 240.1 Vrms, Vdc = 399.891 V

Pin = 911.72 W, Pout = 897.60 W

PFC 입력 방향 / Phase shedding OFF

해석 시 주의

본 모델은 TI 회로 · 코드의 복제가 아니다 .

원문 THD 대역과 본 연구의 2~40 차 정의가 동일하다고 확인되지 않았다 .

출처 확인일 : 2026.09.23 (기준 V2 기록). 기준점 외 17 개 시험점과의 차이는 부록에 공개 .

주시험 63 점과 별도 검증 60 점을 혼합하지 않는다

튜닝 9 점은 주 63 점에 포함된다 . 미사용 54 점을 별도로 표시한다 .

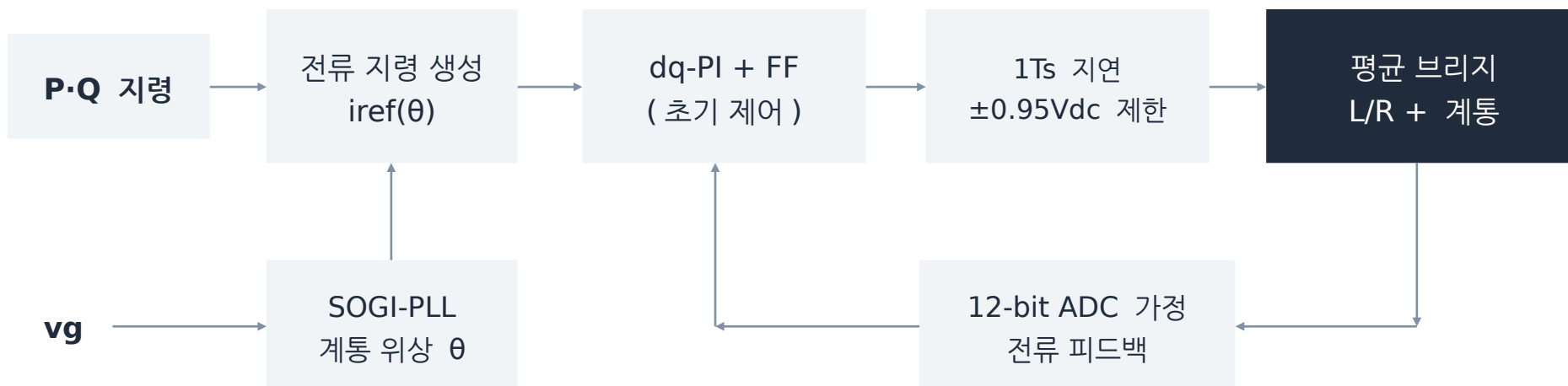
구분	시험 조건	건수 / 역할
주 시험영역	S=900/1,100/1,400 VA Vac=207/230/253 V; $\varphi=-90/-60/-30/0/30/60/90^{\circ}$	$3 \times 3 \times 7 = 63$
튜닝군	Vac=230 V; $\varphi=-60/0/60^{\circ}$; 위 3 개 S	9 점 $\times$ 27 조합 DOE
미사용 확인군	주 63 점 중 튜닝 9 점을 제외	54 점 · 별도 집계
별도 조건군	48 개 LHS 조건 + 12 개 모델 / 전압 경계조건	60 점 · 설정 동결 후
범위 외 / 탐색	350~7,000 VA 추가 15 점 , 구조대안 · Vdc 진단	주분모에 합산 안 함

$$P = S \cos\varphi, Q = S \sin\varphi, I_1 \approx S / Vac$$

작은 유효전력 P 가 반드시 작은 전류를 뜻하지 않는다 .

전력회로와 제어를 분리한 수치 측정 체계

평균 AC 단 모델에서 제어 주기 · 명령 지연 · 전압 제한을 명시한다 .



$$(L_f + L_g) \frac{di}{dt} = v_b - (R_f + R_g)i - v_g$$

$$v_b = \text{clip}(u_{\text{delayed}} - e_r(i), -V_{dc}, +V_{dc})$$

적분 : RK4, $T_s/8$ | 제어 : 32 kHz, $T_s=31.25 \mu\text{s}$ | 실제 totem-pole 스위칭 동작은 미포함

단일 THD 크기 보정과 실물 모델 검증은 다르다

초기 비선형 잔류오차 1 개만 보정하고 , 개선 전후에는 동일하게 유지한다 .

참조 가정	값
필터 / 계통	Lf 1.5 mH, Lg 0.2 mH Rf 0.15 Ω, Rg 0.10 Ω
전원 / 시간	Vdc 400 V, fgrid 50 Hz fs 32 kHz, Ts 31.25 μs
기본 제어	이득 산정 파라미터 800 Hz PLL 설계 파라미터 20 Hz
잔류 오차 모델	$er = Vdc \cdot fs \cdot teq \cdot \tanh(i/ z)$ $ z = 0.25 \text{ A}$

단일 기준점 보정

7.30003%

공개 기준점 : 7.30%
teq = 0.484656 μs (등가값)

한계
등가 teq 는 실물 dead-time 측정치가 아니다 .
기준점 오차가 작다는 사실은 제품 모델 정확도의 증거가 아니다 .

800 Hz·20 Hz 는 페루프 실측 대역폭이 아니다 . 나머지 17 점과의 불일치는 별도 제시한다 .

파형 취득부터 THD·부작용 판정까지 동일 연산 사용

50 주기 해석 후 마지막 10 주기 6,400 개 표본을 측정 구간으로 고정한다 .



측정 항목	연산 / 저장 내용
전류 THD	기본파 대비 2~40 차 RMS 합성 ; DC 는 제외 후 별도 저장
유 · 무효전력	$P=\text{mean}(vg \cdot i)$; Q_1 은 50 Hz 기본파 전압 기준
정상상태 / 포화	직전 두 주기 RMS 차이 / 명령 제한에 걸린 표본 비율
원시 증거	wave_archive + wave_key + start_s 로 원시 파형을 추적

가상 Gage R&R 대신 계산 검증과 원시값 재계산

수치 확인 30 항목과 데이터 점검 24 항목을 구분해서 통과 여부를 확인했다 .

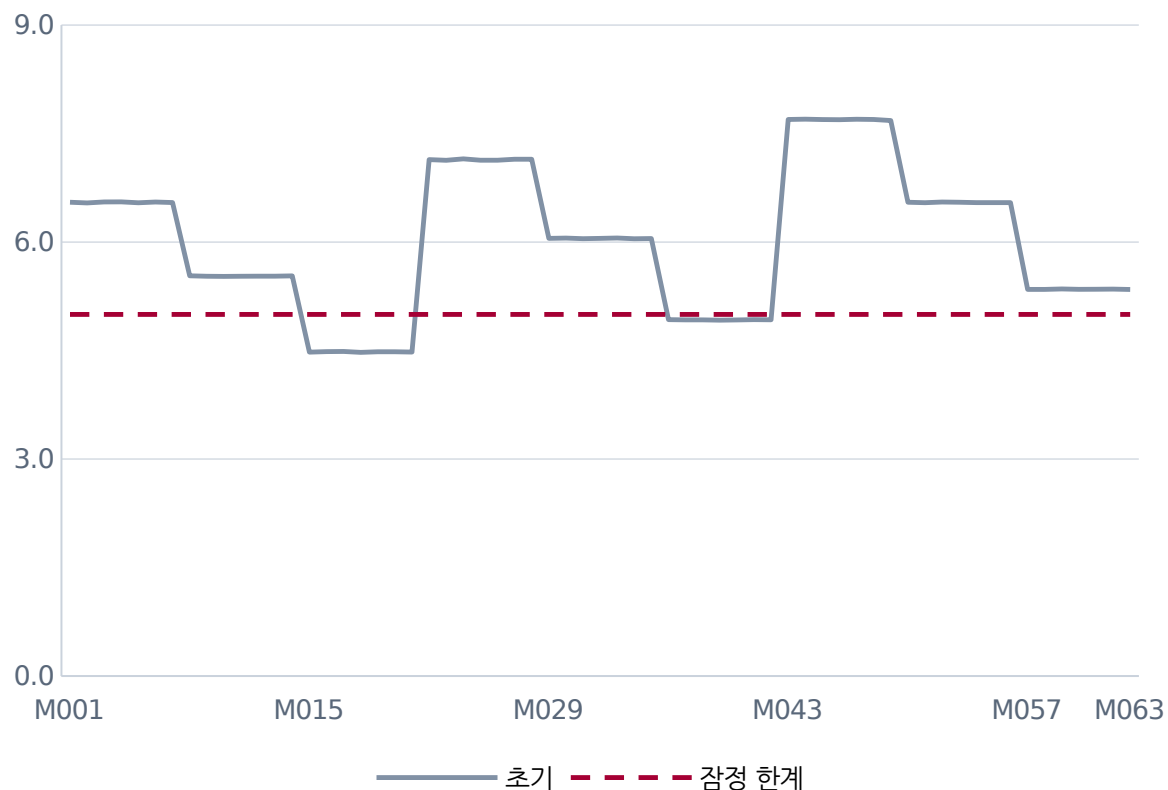
확인 항목	방법	결과 / 한계
계산 블록 검증	알려진 THD/DC 파형 , RK4 해석해 대조 SOGI·공진 필터 극점 및 이득 확인	30/30 통과 전체 페루프 안정성 증명은 아님
원시값 재계산	저장 파형 → THD· 고조파 ·P/Q 포화 ·수렴 ·합부 판정 재계산	24 개 자동 점검 통과 본 PPTX 작성 시 재실행 확인
수치 간격 의존성	대표 5 점 : Ts/8 → Ts/32	THD 최대 차이 0.00331%p 5 점의 THD 판정 동일
계산시간 의존성	대표 2 점 : 50 → 100 주기	성공 · 실패 판정 유지 유한시간 검증으로 한정

동일 결정론적 해석을 반복해 가상의 측정자 · 산포 ·p-value 를 만들지 않는다 .
재현성은 코드 / 데이터 일치의 증거이며 , 실제 제품과의 일치 증거는 아니다 .

주 63 점 중 49 점이 THD 잠정 기준을 초과한다

초기 평균 6.03%, 최대 7.70%. 전력변환 부작용 조건은 63 점 모두 통과.

THD [%] · 주 시험점 ID 순서



THD 기준 통과

14 / 63

22.22% | 목표 : 95% 이상

S [VA]	평균 THD	통과
900	7.13%	0/21
1100	6.04%	0/21
1400	4.92%	14/21

서로 다른 운전점의 분포다. 공정능력 지수나 제품 모집단 불량률을 계산하지 않는다.

모델 내 원인 가설과 조정 가능한 제어 인자를 구분

실제 제품의 원인 확정이 아니라 , 참조 모델에서의 제어 후보 선정이다 .

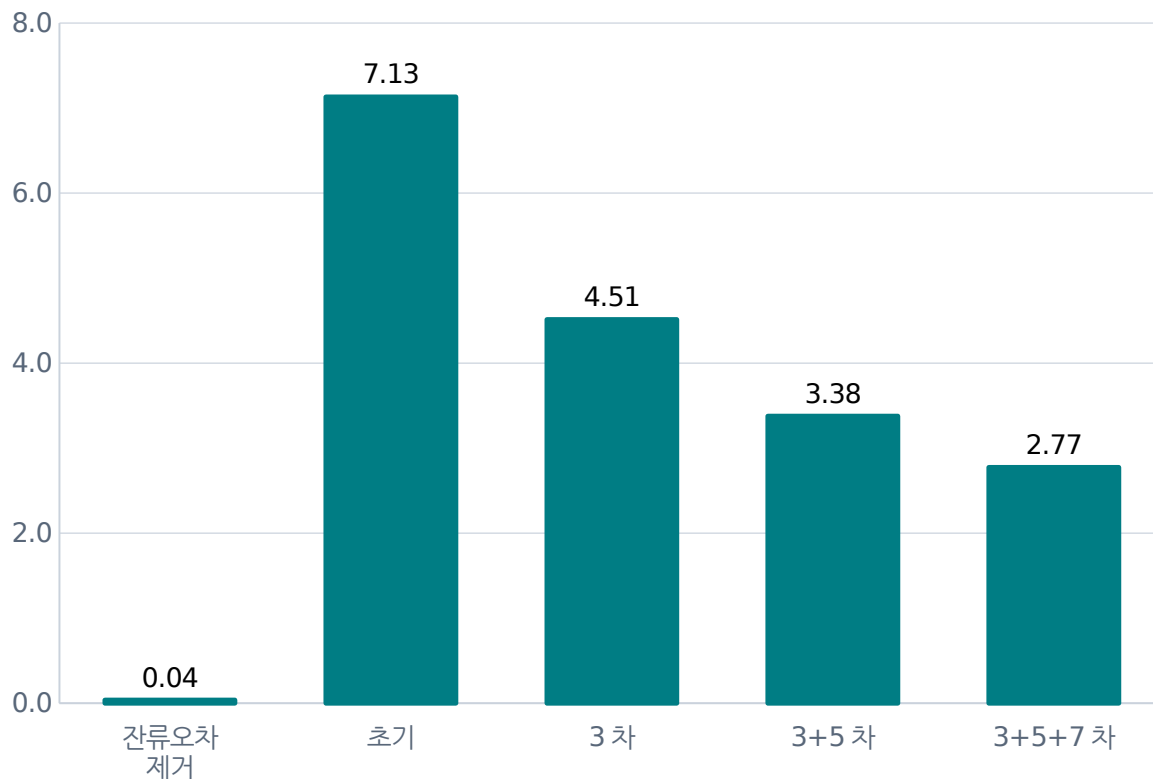
영향 경로	검토 내용	이번 처리
잔류 비선형 전압	초기 왜곡전압 $er(i)$; 제거시험으로 모델 내 영향 확인	회로측 고정 / 보정값 유지
기본 전류제어 / PLL	dq -PI·FF· 지연 ·ADC·PLL 설정	고정 : 개선을 위한 동시 변경 금지
고조파 전류 오차	3·5·7 차 잔류 성분에 대한 선택적 피드백	조정 X: K_r , f_c , 포함 차수
부품 · 계통 · 전압 여유	L_f/L_g , V_{dc} , 계통 고조파 , 센서오차 , 지연	별도 60 점의 변동 인자로 검증
실제 LF 레그 ·DCM·Coss	영교차 및 소자 전환의 물리적 왜곡	주모델 미포함 / 실제 원인 판정 불가

후보 제외의 이유를 남긴다 . 제어로 바꿀 수 없는 인자를 숨기거나 제어 원인으로 바꾸지 않는다 .

잔류오차 제거와 고조파 피드백 추가 효과를 분리

900 VA·230 V·Q=0 에서 모델 내 왜곡 경로와 차수별 감소를 확인한다 .

THD [%] · 동일 회로 / 단계적 제어 추가



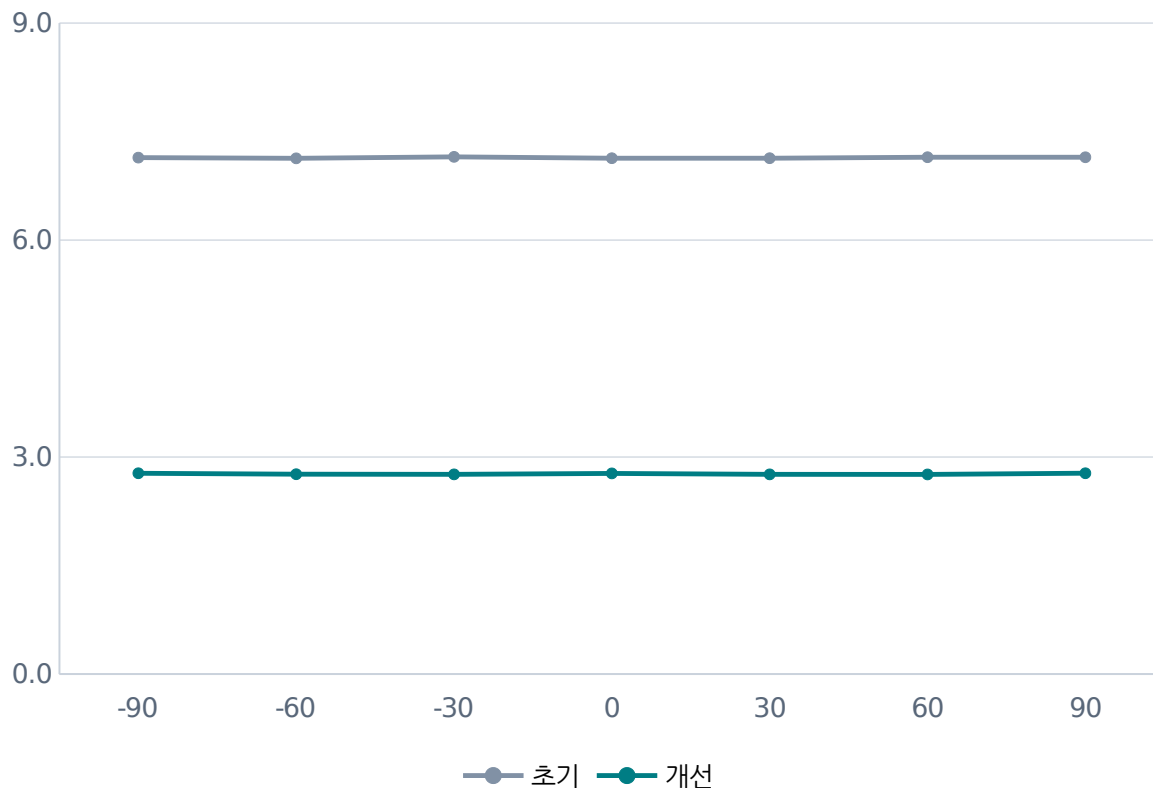
원인 확인의 범위
오차 제거는 수치 진단이다 .
모델에 넣은 $er(i)$ 가 왜곡을 만드는
경로임을 확인한 것이며 실제 제품 원인을
식별한 것은 아니다 .

제어 선정 근거
추가 차수에 따라 THD 가 감소 .
보정한 teq 를 제어기에 입력하지 않고
전류 오차만 피드백한다 .

일정 S 에서 Q 고유의 큰 열화는 재현되지 않았다

무효전력 운전점을 포함했지만, 실제 Q 고유 왜곡 해결을 주장하지 않는다.

THD [%] · S=900 VA, Vac=230 V 고정



가로축: 전류 위상 ϕ [deg] | 실제 LF 레그 전환과 DC-link·CLLC 영향은 후속 검증 대상.

확인한 사실

위상 $-90^\circ \sim +90^\circ$ 에서 초기·개선 THD의 변화는 작다.

현재 왜곡은 주로 전류 크기와 잔류오차에 좌우된다.

제한한 결론

“무효전력 문제 해결” 대신

“저부하·위상 시험행렬에서 제어 후보 효과 확인”으로 범위를 한정한다.

3 인자 · 3 수준의 27 조합을 동일한 9 개 운전점에서 평가

출력값을 정해 놓지 않고 종합 통과 수와 THD 순서로 설정을 선정한다 .

조정 인자	수준 1	수준 2	수준 3	역할
Kr [Ω]	8	16	24	고조파 피드백 이득
fc [Hz]	2	5	10	준공진 대역 파라미터
포함 고조파	3	3,5	3,5,7	hmax=3/5/7

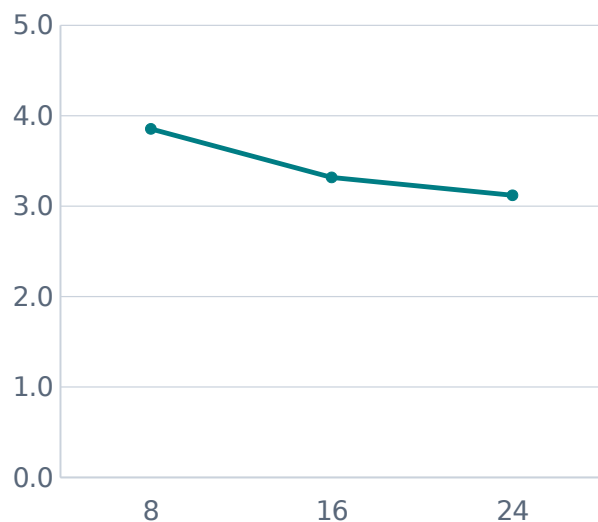
총 실행 : 27 조합 × 9 점 = 243 회
튜닝군 : 230 V / S 900·1,100·1,400 VA / ϕ -60·0·60°
같은 조건의 반복을 독립 실물 표본으로 세지 않는다 .

사전 선정 순서
① 종합 통과 수 최대 → ② 최대 THD 최소 → ③ 평균 THD 최소 → ④ 이득 · 대역 · 차수 최소

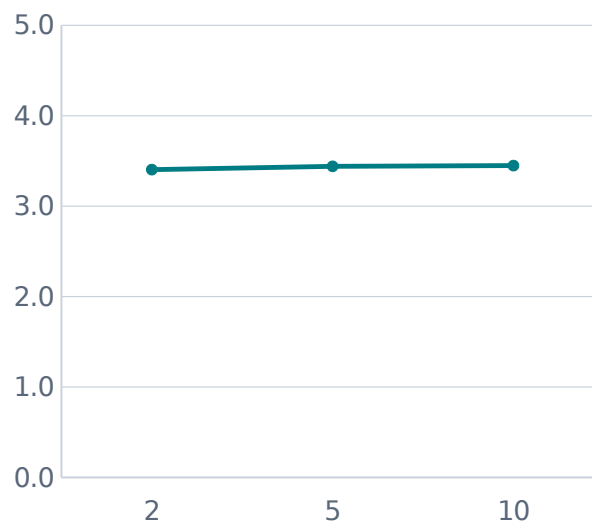
포함 차수와 공진 이득의 효과가 상대적으로 크다

주효과는 다른 인자와 9 개 운전점에 대해 평균한 THD 로 비교한다 .

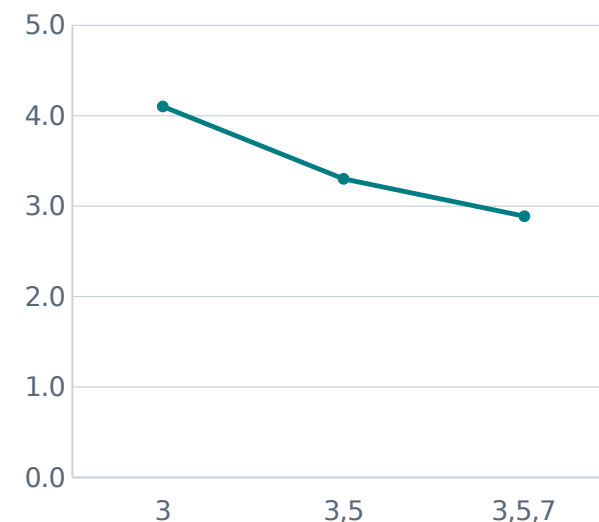
Kr [Ω]



fc [Hz]



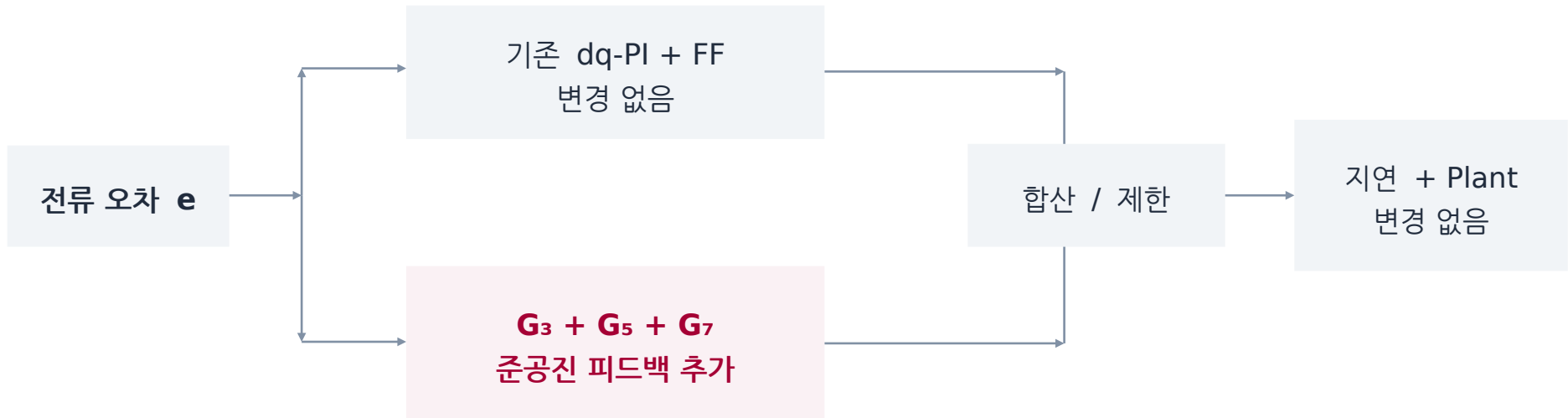
포함 고조파



효과 크기 (수준 평균의 최대-최소): 포함 차수 1.21%p > Kr 0.73%p > fc 0.045%p
이 결과는 검토 범위의 기술적 민감도이며, 표본 오차를 가정한 유의성 검정은 아니다.

기본 dq-PI 는 유지하고 3·5·7 차 피드백만 병렬 추가

동일 전류 오차 $e = i_{ref} - i_{meas}$ 로 동작하며 , plant 의 등가오차 값을 알지 못한다 .



$$G_h(s) = 2Kr\omega_c s / [s^2 + 2\omega_c s + (h\omega_0)^2]$$

$Kr=24 \, \Omega$, $f_c=2 \, \text{Hz}$, $h=\{3,5,7\}$; 각 출력 제한 $\pm 20 \, \text{V}$

중심 주파수 50 Hz 고정 . 주파수 편차 성능 · DSP 실행시간 · 전체 안정도 여유는 미검증 .

Kr 24 Ω·fc 2 Hz·3/5/7 차를 후보 범위 내 선정

선정값은 후보 범위의 경계다 . 전역 최적점으로 표현하지 않는다 .

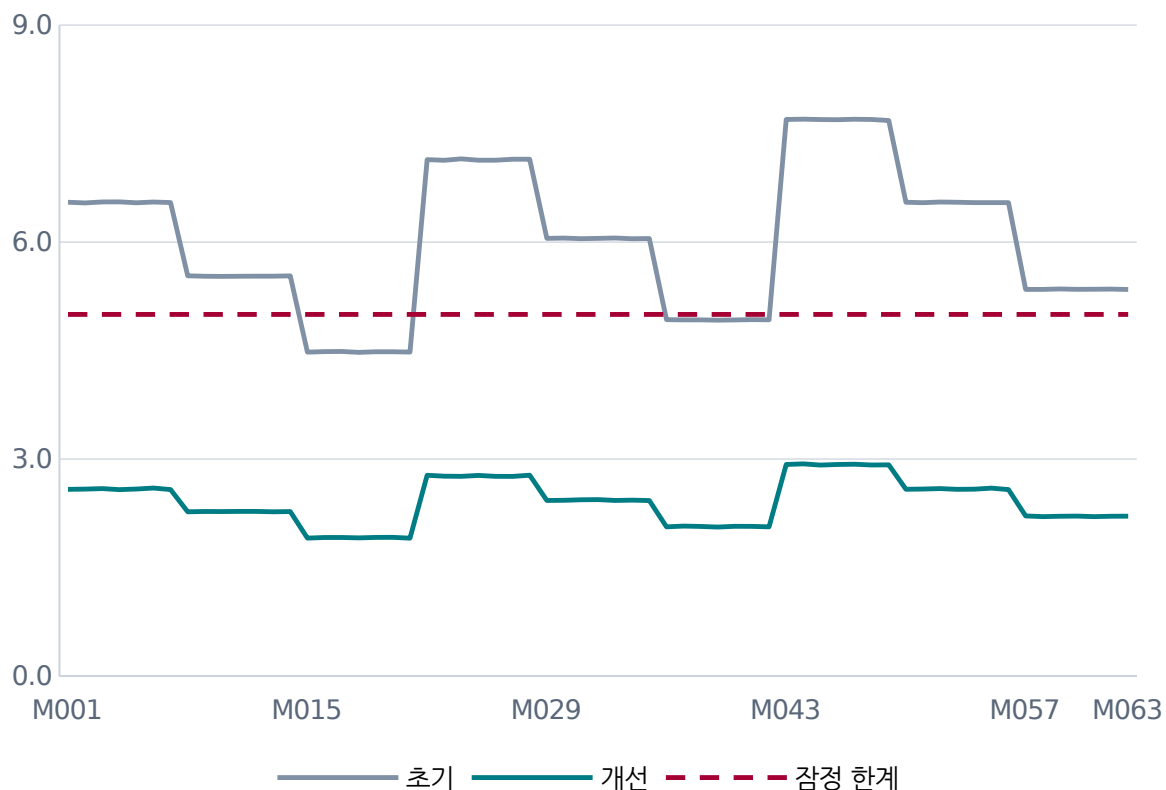
Kr [Ω]	fc [Hz]	차수	종합통과	최대 THD	평균 THD
24	2	3,5,7	9/9	2.77%	2.42%
24	5	3,5,7	9/9	2.84%	2.49%
24	10	3,5,7	9/9	2.85%	2.52%
16	2	3,5,7	9/9	3.12%	2.71%
16	5	3,5,7	9/9	3.17%	2.75%
16	10	3,5,7	9/9	3.20%	2.78%

선정 이후 고정된 항목
기본 dq-PI/PLL, 회로 · 등가오차 , Kr/fc/ 차수 , 판정 기준을 동결 .
별도 검증 결과를 보고 제어 설정을 다시 조정하지 않았다 .

주 63 점의 통과율 22.22% → 100%

동일 조건에서 평균 THD 6.03% → 2.42%, 최대 THD 7.70% → 2.93%.

THD [%] · 동일 시험점의 개선 전후



Project Y 변화

+77.78%p

14/63 → 63/63

사전 주영역 목표 95% 이상 달성

평균 THD 감소

3.61%p

상대 감소율 59.92%

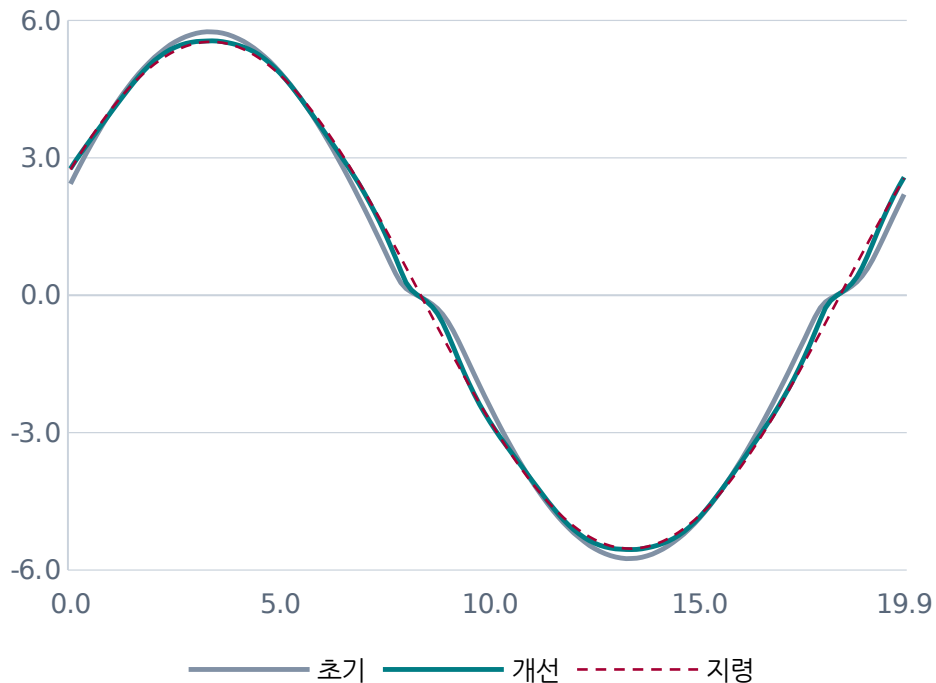
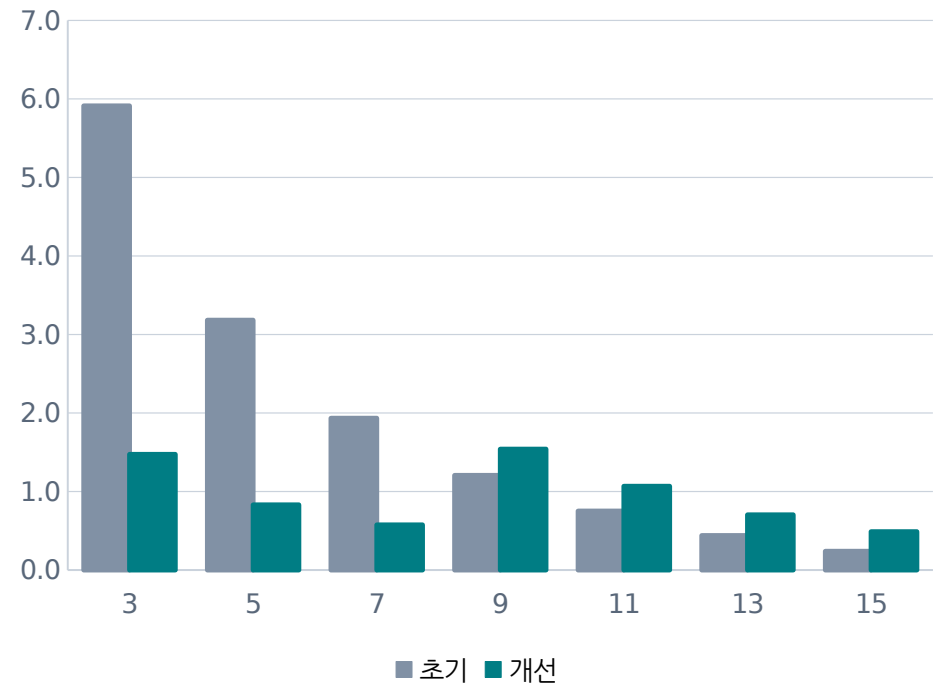
개선 후 범위 1.91~2.93%

주 63 점에는 튜닝 9 점이 포함된다. 다음 확인표에서 튜닝 미사용 54 점을 분리한다.

대표 미사용점 M024 에서 파형과 성분을 함께 확인

S=900 VA, Vac=230 V, $\varphi=-30^\circ$: THD 7.15% → 2.76%.

계통전류 [A] · 마지막 1 주기

차수별 성분 / I₁ [%]

3·5·7 차 감소를 확인하되 고차 잔류 성분은 남는다.

왼쪽은 표시용 4:1 간격 축소이며, THD 는 원래 6,400 표본 전체에서 계산했다.

튜닝 미사용 54 점에서도 THD· 보조 조건을 모두 통과

주 63 점의 결과를 그대로 독립 검증이라고 부르지 않고 미사용군을 분리한다 .

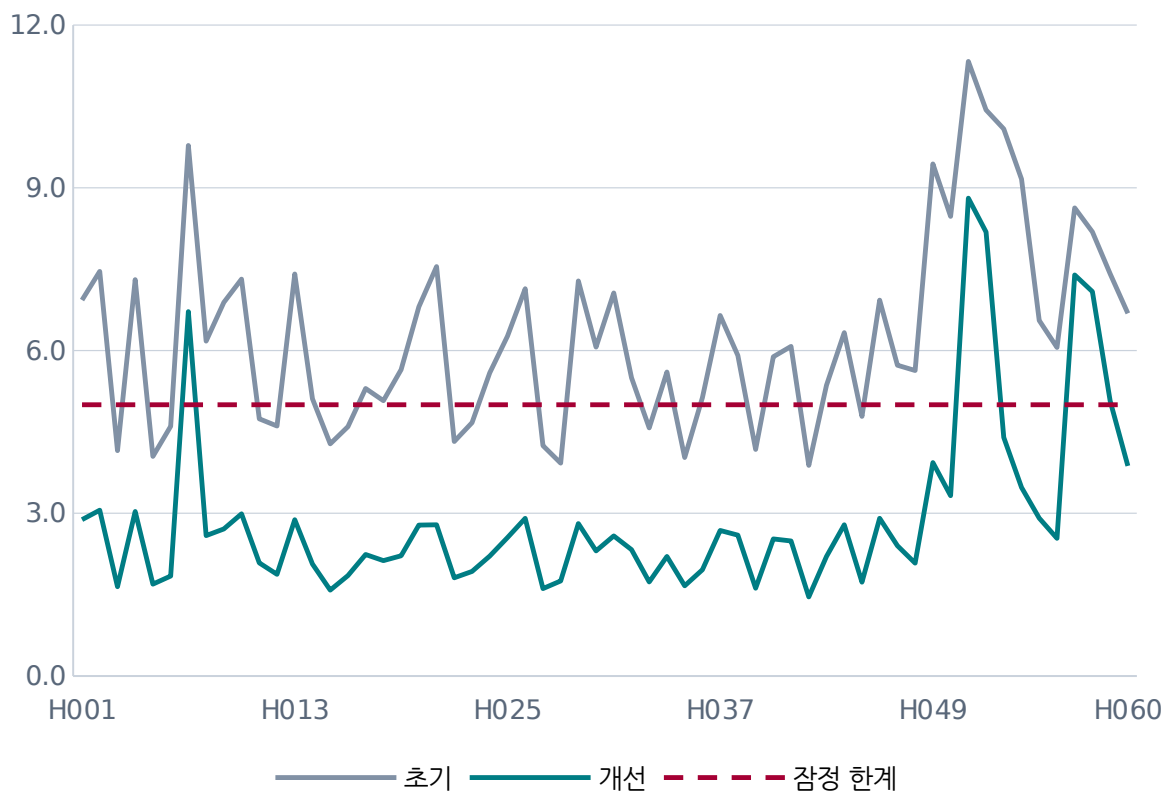
평가 항목	초기	개선	판단
54 점 THD 기준 통과	11/54 (20.37%)	54/54 (100%)	목표 방향 일치
54 점 평균 THD	6.03%	2.42%	감소
54 점 최대 THD	7.70%	2.93%	5% 미만
주 63 점 최대 P 오차	3.64 W	3.40 W	조건별 한계 통과
주 63 점 최대 Q ₁ 오차	3.58 var	3.47 var	조건별 한계 통과
주 63 점 피크전류 / 포화	9.79 A / 0%	9.58 A / 0%	보조조건 63/63

이 확인은 동일한 참조모델 안의 미사용 운전점 검증이다 . 실물 또는 다른 토폴로지 검증은 아니다 .

별도 60 점에서는 THD 90%, 종합 85% 통과

부품 · 계통 · 모델 조건을 바꾸면 주 시험영역의 100% 결과가 유지되지 않는다 .

THD [%] · 설정 동결 후 별도 조건



항목	초기	개선
평균 THD	6.28%	2.91%
THD 통과	16/60	54/60
종합 통과	16/60	51/60
보조조건만	53/60	51/60

조건부 결과
THD 미달 6 건 + THD 는 통과하나
보조조건 미달 3 건 .
총 9 건을 종합 실패로 유지 .

높은 계통전압 · 낮은 DC 전압에서 포화 실패가 남는다

H053·H054 는 개선 후 새로 보조조건을 위반했다 . 실패를 삭제하지 않는다 .

실패 ID	S [VA]	Vac / Vdc [V]	THD [%]	포화비 [%]
H007	924	252.4 / 380.4	6.72	13.12
H051	900	253.0 / 380.0	8.81	14.06
H052	900	253.0 / 380.0	8.19	13.59
H053	900	253.0 / 380.0	4.40	4.69
H054	900	253.0 / 380.0	3.48	2.19
H057	1400	253.0 / 380.0	7.39	15.41
H058	1400	253.0 / 380.0	7.09	15.34
H059	1400	253.0 / 380.0	5.07	9.38
H060	1400	253.0 / 380.0	3.87	7.97

실패 보존
9 점 모두 전압 명령 포화 .
H053/H054/H060 은 $THD \leq 5\%$ 지만
종합 실패다 .

사후 진단만 수행
같은 9 점에서 Vdc 만 400 V 로
변경하면 9/9 종합 통과 .
전압 여유 가설을 지지하지만 정식 설계
변경안은 아니다 .

원래 60 점 분모와 실패는 유지 . 진단 9 점의
성공을 주성과에 합산하지 않는다 .

정착시간 · 포화 · 범위 외 조건을 함께 확인했다

일부 과도응답은 미세하게 느려졌다. “부작용 없음”으로 결론 내리지 않는다.

시험	명령 변화 후 정착 [ms] 초기 → 개선	과도 피크 [A] 초기 → 개선
T1	33.469 → 32.969	6.33 → 6.13
T2	32.562 → 32.562	6.32 → 6.22
T3	32.750 → 32.812	9.13 → 8.88
T4	32.875 → 32.781	24.07 → 23.77

$t=0.4\text{ s}$ 에서 P/Q 지령 50% → 100%

T1: 900 VA/0° · T2: 900 VA/90°

T3: 1,400 VA/-60° · T4: 3,500 VA/0°

미검증 : DC-link/CLLC, 주파수 편차, 효율 · 발열 · EMI,
DSP 실행시간, 전체 페루프 안정도 여유

과도응답 해석

T3 정착시간 : +0.0625 ms.

정착은 V2가 정의한 P/Q 추종 판정이며
실제 제품 규격은 아니다.

추가 확인

범위 외 15 점은 별도 보고.

대표점 50→100 주기 및 적분간격
세분화에서도 주요 판정은 유지.

설정 · 시험행렬 · 판정 코드의 변경을 함께 관리한다

표준화 대상은 수치연구 자산이다. 제품 SW 반영 완료로 표현하지 않는다.

관리 대상	관리 · 재확인 방법	이상 시 조치
모델 / 제어 설정	모델 · calibration · selected_control 해시 보존 변경 시 기준점 및 전체행렬 재실행	이전 승인 설정과 분리
시험점 / 판정 한계	study_config.json 및 case ID 고정 THD/PQ/ 포화의 분모와 한계 동시 점검	변경 사유와 새 버전 기록
데이터 / 보고서	원시파형→결과 CSV→ 차트 / 표 추적 표시 반올림 외 수치 가공 없음	원시값 재계산 후 재발행
회귀시험	24 개 검사 + 30 개 수치확인 대표 수치간격 · 시간 의존성 확인	미통과 상태에서 배포 금지
실제 적용 검증	실제 사양 · 기존 제어 코드 및 기준 확인 PSIM/HW correlation 후 성과 전환	기술 검토 · 사내 승인 별도

관리 역할 제안 : 과제 리더 (자산 · 버전), 제어 담당 (모델 · 로직), 시험 담당 (실험), MBB(과제 범위).

주 시험영역 개선은 달성 , 강건성은 추가 검증 필요

성과의 종류를 나누고 미검증 · 미승인 상태를 명확히 기록한다 .

주 63 점 THD 통과율

100%

초기 22.22% → 개선 100%
목표 95% 이상 달성

별도 60 점 종합 통과

85%

51/60 통과 , 9 건 실패
보조조건 신규 위반 2 건

미사용 54 점 확인

54 / 54

튜닝 9 점과 별도 집계
동일 모델의 미사용 운전점

성과 분류	확인한 내용	상태
정량 · 수치 성능	평균 THD 6.03→2.42%, 주 통과율 +77.78%p	확인
정성 · 개발 산출물	제어 후보 , 실패 조건 , 원시데이터 · 재현 코드 · 관리 기준	확보
실제 제품 · 재무 · 승인	HW 성능 , 인증 , 실제 공수 / 비용 절감 , 사내 BB 승인	미확인

현재 제어안은 수치모델 내 조건부 설계 후보로 채택

실제 제품 적용은 판정 정의와 모델 대응을 확보한 후 결정한다 .

확인된 결론
동일한 참조 평균모델의 주 63 점에서 고조파 피드백 추가로 **THD** 가 감소했고 ,
튜닝 미사용 54 점에서도 잠정 기준과 보조조건을 통과했다 .

우선순위	후속 확인	현재 상태
1 · 판정 정합	실제 고객 지표 · 대역 · 한계 , P/Q 부호 · 시험조건 확정	잠정 기준 사용
2 · 모델 대응	실물 기준파형 · 파라미터 · 토폴로지 · 기존 코드와 대조	타제품 단일 크기 기준점만 사용
3 · 설계 검증	DC-link/CLLC · 주파수 편차 · 실제 전압여유 · 부작용	별도 60 점 중 9 건 종합 실패
4 · 적용 및 승인	PSIM/HW 확인 후 SW · 시험표준 반영 및 MBB 검토	수치연구 완료와 별도 단계

이후 부록은 모델 · 조건 · 통계 · 기존 사례의 상세 근거로 구성한다 .

재현을 위한 방정식 · 디지털 구현 정의

원시 모델과 제어 코드가 최종 수치의 기준이며, **PPTX** 는 그 결과를 표시한다.

$$\begin{aligned} i_{ref} &= \sqrt{2} / V_{rms} \cdot (P \sin\theta - Q \cos\theta) \\ (L_f + L_g) di/dt &= v_b - (R_f + R_g)i - v_g \\ e_r(i) &= V_{dc} f_s t_{eq} \tanh(i/l_z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_h(s) &= 2K_r \omega_c s / [s^2 + 2\omega_c s + \omega_h^2] \\ k &= \omega_h / \tan(\omega_h T_s / 2), \quad d = k^2 + 2\omega_c k + \omega_h^2 \\ b_0 &= 2K_r \omega_c k / d, \quad a_1 = 2(\omega_h^2 - k^2) / d, \quad a_2 = (k^2 - 2\omega_c k + \omega_h^2) / d \\ y[n] &= b_0(e[n] - e[n-2]) - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] \end{aligned}$$

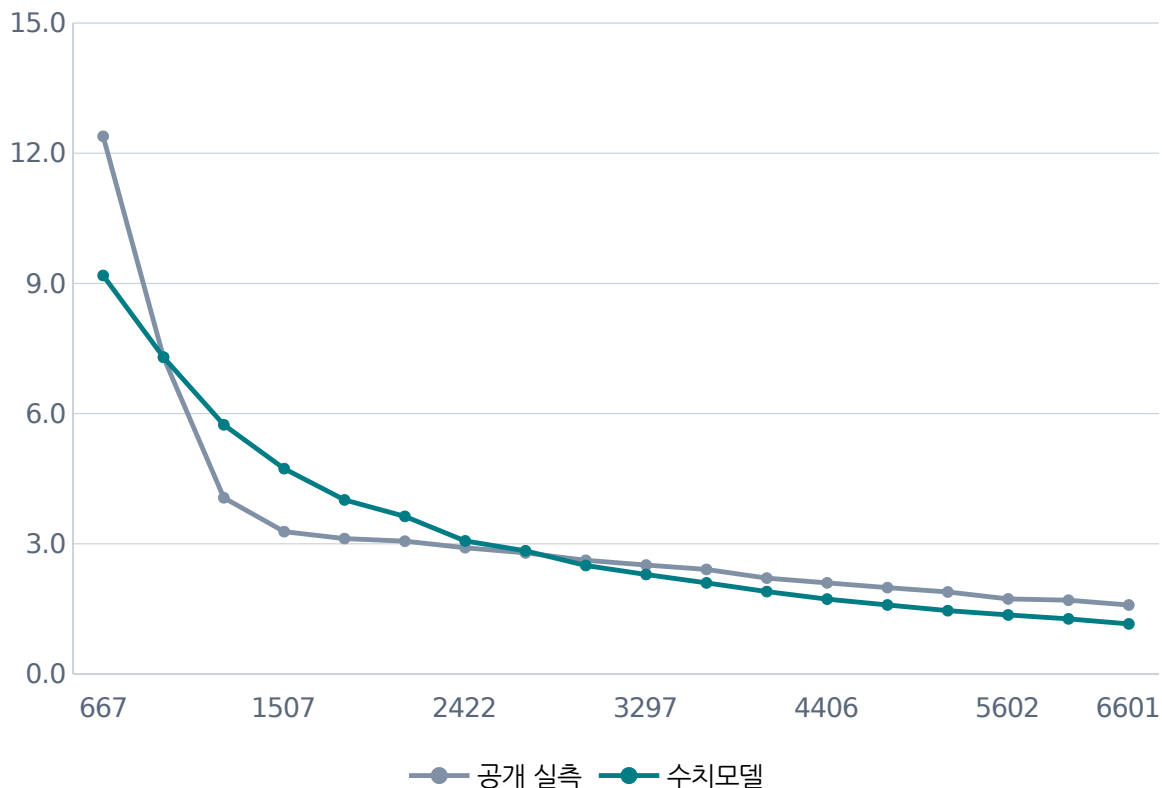
각 공진기 : $h=3/5/7$, $\omega_h = h \cdot 2\pi \cdot 50$, $\omega_c = 2\pi f_c$. 출력을 각각 ± 20 V 로 제한한다.

전압 지령은 $\pm 0.95 V_{dc}$ 제한, 지연 $1T_s$. $Q > 0$ 은 이 모델에서 지상전류 부호다.

보정에 사용하지 않은 17 개 공개 시험점의 차이

단일 기준점의 적합도가 아니라, 다른 부하점의 불일치를 함께 공개한다.

THD [%] · PFC 방향, 원문 부하점 순서



미사용 17 점 평균 절대차

0.671%p

최대 절대차 3.206%p

모든 비교점 및 불일치 보존

유효성 해석

원문 회로 · 주파수 · 필터 · 제어를 복제하지 않았다.

고조파 측정 대역 일치도 확인되지 않아
제품 모델 정확도로 해석하지 않는다.

가로축: 원문 출력전력 [W]. 공개 기준점 1 개를 제외한 17 점으로 차이를 계산한다.

별도 조건은 가정 범위의 커버리지 시험이다

48 LHS + 12 경계조건 , **seed=23092026**. 실제 제조 분포로 해석하지 않는다 .

변동 인자	별도 60 점의 실제 범위	단위 / 의미
S	900 ~ 1400	VA
Vac	207.24 ~ 253.00	Vrms
Vdc	380.00 ~ 419.38	V
Lf	1.350 ~ 1.650	mH
Lg	0.052 ~ 0.400	mH
등가 잔류오차	0.344 ~ 0.630	μs
전류 전환폭 Iz	0.150 ~ 0.448	A
측정 offset	-0.029 ~ 0.030	A
명령 지연	1 ~ 2	Ts

변동 항목 추가

계통 3·5 차 성분 , ADC 간격 , 위상 및 비선형 함수 형상도 변화시킨다 .

최종 설정은 모든 조건에서 동일하다 .

주의

분포의 확률밀도를 검증하지 않았으므로 85% 통과를 현장수율 / 신뢰도 / 불량률로 환산하지 않는다 .

범위 외 15 점과 수치 의존성은 별도로 보존한다

분모를 유리하게 바꾸기 위해 추가점이나 진단 성공을 합산하지 않았다 .

S [VA]	초기 평균 THD	개선 평균 THD	종합통과 (개선)
350	13.66%	4.47%	3/3
700	8.68%	3.20%	3/3
2100	3.41%	1.52%	3/3
3500	2.10%	0.97%	3/3
7000	1.06%	0.50%	3/3

수치 간격 세분화
대표 5 점 Ts/8 → Ts/32.
최대 THD 차이 0.00331%p,
THD 합부판정 5/5 동일 .

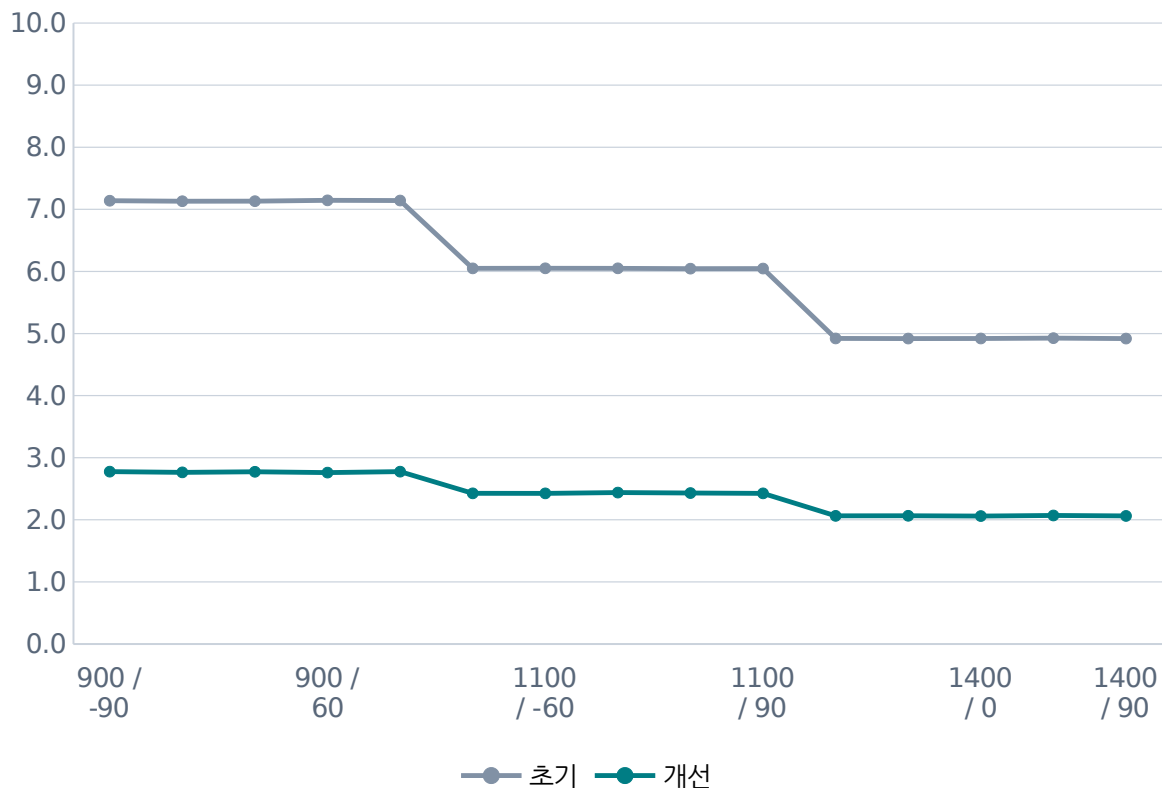
긴 해석시간
M001 및 H051: 50→100 주기 .
M001 통과 , H051 실패 유지 .
비선형계 전체 안정성 증명 아님 .

왼쪽 : 230 V, $\phi = -60/0/60^\circ$ 의 평균 . 극저부하에서 THD 가 큰 결과도 제외하지 않았다 .

LF 레그 전압 부호 제약을 추가해 구조 민감도를 탐색

주분석 이후의 탐색이다. 실제 소자 전환 ·DCM·Coss 를 구현한 모델은 아니다.

THD [%] · 구조대안 15 조건



추가한 가정
계통전압 양 반주기 $v_b \in [0, V_{dc}]$,
음 반주기 $v_b \in [-V_{dc}, 0]$.
제어 · 보정값은 재조정하지 않음.

구조대안 결과	초기	개선
평균 THD	6.04%	2.42%
THD 통과	5/15	15/15
종합 통과	5/15	15/15

가로축 : S [VA] / ϕ [deg]. 30 회 계산은 주 63 점 / 별도 60 점의 결과를 대체하지 않는다.

27 개 제어 조합의 선정 순위와 반응값

종합 통과수 → 최대 THD → 평균 THD 순서의 원래 선정 규칙을 유지한다 .

순위	Kr/fc/hmax	최대 THD	평균 THD
1	24/2/7	2.77	2.42
2	24/5/7	2.84	2.49
3	24/10/7	2.85	2.52
4	16/2/7	3.12	2.71
5	16/5/7	3.17	2.75
6	16/10/7	3.20	2.78
7	24/2/5	3.38	2.94
8	24/10/5	3.43	3.00
9	24/5/5	3.44	3.00
10	16/2/5	3.63	3.14
11	16/5/5	3.68	3.19
12	16/10/5	3.70	3.22
13	8/2/7	4.03	3.44
14	8/5/7	4.03	3.45

순위	Kr/fc/hmax	최대 THD	평균 THD
15	8/10/7	4.04	3.46
16	8/2/5	4.35	3.72
17	8/5/5	4.38	3.75
18	8/10/5	4.38	3.76
19	24/10/3	4.50	3.89
20	24/2/3	4.52	3.89
21	24/5/3	4.56	3.93
22	16/2/3	4.67	4.01
23	16/10/3	4.69	4.04
24	16/5/3	4.70	4.04
25	8/2/3	5.10	4.36
26	8/5/3	5.12	4.38
27	8/10/3	5.13	4.38

기존 사례의 전개 방식은 채택하고 증거 수준은 구분

합격 사례에 특정 방식이 있다는 사실을 본 과제의 승인 근거로 사용하지 않는다 .

기존 보고서 / 근거 쪽	참고한 구성	본 보고서 반영 / 남은 차이
GNSS RF · p.6~9, 11~20	측정 체계 → 후보 축소 → 최적값 확인	조건 · 분석 · 결정 추적 / 실측 자료는 없음
TIG 용접 · p.8, 12, 22	변경 불가능한 인자와 대안 구분	조정 제어값만 DOE / 실제 SW 변경범위 미확정
HONDA Laser · p.10~13, 27	품질특성 분리 및 관리문서 반영	THD 와 부작용 구분 / 제품 표준 반영 미완료
LDC Snubber · p.4, 10, 18~19	전압 개선 + 효율 제약	다중 판정 / 효율 · 발열 검증은 미수행
CLLC Gain · p.5~6, 26	실측 파라미터 + PSIM, 후속 DV 계획	해석 / 실물 구분 / 우리 파라미터는 참조 가정
Heatsink · p.5~6, 11~12	시험값 기반 해석보정 , 형상 최적화	보정 / 검증 구분 / 타제품 단일 THD 크기만 보정

최적 반응값보다 채택 가능한 개선안인지 확인한다

기존 보고서의 표준화 · 부작용 검증 패턴을 반영하되 미확인 결과를 만들지 않는다 .

기존 보고서 / 근거 쪽	참고한 구성	본 보고서 반영 / 남은 차이
Tub Outer · p.3, 7~11	CAE DOE → 최적안 제시	설계 연구 범위 / 해당 사례가 일반 승인 규칙은 아님
DC CAP · p.13~15	최저온도라도 절연 실패 시 제외	THD 통과해도 포화 실패 유지 / 모든 부작용 통과 아님
NFC 코일 · p.4~5, 14, 16	측정 정의 및 미달 시 조치	상한 · 단위 일치 / 고객 판정 기준은 잠정
HMI SW · p.9, 18~19	구현 변경과 업무효과 연결	코드 · 결과 제공 / 실공수 · 재무 성과는 미산정
디스플레이 Gap · p.8, 10, 23~26	측정 위치 · 절차 , 인자 최적화	측정 연산 · 범위 명시 / 전역 최적 · 안정여유 미입증

자체 검토 결과
전개 · 추적 구조는 갖추었으나 , 실측 correlation 과 사내 승인 근거는 보완이 필요하다 .

표시 수치부터 원시 파형까지 추적할 수 있도록 구성

원자료를 수정하지 않고 표·차트만 재구성했으며 , 기존 24 개 검사를 다시 통과했다 .

표시·주장	기준 파일	검증 방법
주 63 점 / 미사용 54 점 성능	baseline.csv; improved.csv selected_control.json	원시파형 THD 및 분모 재계산
별도 60 점·9 건 실패	holdout_improved.csv holdout_failures.csv	THD/PQ/ 포화 / 수렴 판정 대조
제어 후보 선정	doe.csv; doe_candidates.csv selected_control.json	사전 순서로 최선행 재선정
파형·고조파 그림	data/*.npz; harmonics.csv	wave_archive + key + start_s
서로 다른 V2 버전 분리	본 수행본 SSBB-NUM-20260923-v2 63 점 /60 점 원자료 패키지	저장소의 다른 v2 45 점 /72 점과 혼합 안 함

수치실행 계수 : 주연구 571 회 + 구조대안 30 회 = 601 회 .
기준점 보정 12 회·수치확인 30 항목은 별도이며 , 독립 실물표본의 개수가 아니다 .

근거 자료와 제출 전 승인사항

내용 · 수치 · 서식은 작성 완료 · 공식 등록정보와 제출 범위는 사내 확인 대상이다 ·

자료	사용 목적 / 위치
S1 · Texas Instruments	TIDUE54B, Rev.B (2020.04), p.60 Table 7 공개 PFC 초기 THD 기준점 및 미보정 17 점 대조
S4 · imperix TN110	Proportional resonant controller 선택 고조파 피드백 개념 ; 구현식은 본 모델 코드 기준
V2 원자료	SSBB_V2_THD_full_package.zip 내 studies/v2 study_config·results·data·src·tests·docs
사내 참고 PPTX 11 개	등록서, Y-y 전개, 측정 체계, 인자 선정, 부작용·Control 구성 개별 원문 / 쪽별 대응 : 부록 A7~A8

제출 전 확인

- ① 지도 MBB·Owner 및 공식 등록기간
- ② 수치연구로서의 제출 범위 승인
- ③ 고객 확정 지표 · 한계와 잠정 THD(2:40) 5% 의 관계

공개자료 URL 은 발표자 노트와 제작 패키지 sources/references.json 에 수록 · 확인일은 기존 V2 기록 기준 ·